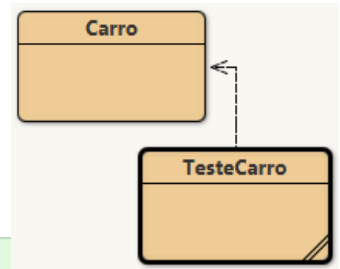


Encapsulamento

O encapsulamento em Java é um princípio de programação que consiste em esconder os detalhes de implementação de uma classe, expondo apenas uma interface pública para interação com os objetos dessa classe. Isso ajuda a garantir a integridade dos dados e facilita a manutenção do código. Vamos utilizar o código abaixo para aplicar o encapsulamento e criar uma classe de teste separada para demonstrar como usar os métodos get e set.



```
public class Carro {
    private String marca;
    private String modelo;
    private int numPassageiros;
    private double capCombustivel;
    private double consumoCombustivel;

    public String getMarca() {
        return this.marca;
    }

    public void setMarca(String marca) {
        this.marca = marca;
    }

    public String getModelo() {
        return this.modelo;
    }

    public void setModelo(String modelo) {
        this.modelo = modelo;
    }

    public int getNumPassageiros() {
        return this.numPassageiros;
    }

    public void setNumPassageiros(int numPassageiros) {
        this.numPassageiros = numPassageiros;
    }

    public double getCapCombustivel() {
        return this.capCombustivel;
    }

    public void setCapCombustivel(double capCombustivel) {
        this.capCombustivel = capCombustivel;
    }

    public double getConsumoCombustivel() {
        return this.consumoCombustivel;
    }

    public void setConsumoCombustivel(double consumoCombustivel) {
        this.consumoCombustivel = consumoCombustivel;
    }
}
```

Neste exemplo, a classe TesteCarro cria um objeto Carro e utiliza os métodos set para definir os valores dos atributos e os métodos get para obter esses valores e exibi-los na saída. Assim, o encapsulamento pode ser utilizado para proteger os dados da classe e permitir o acesso controlado a eles.

```
public class TesteCarro {  
    public static void main(String[] args) {  
        Carro carro = new Carro();  
  
        carro.setMarca("Toyota");  
        carro.setModelo("Corolla");  
        carro.setNumPassageiros(5);  
        carro.setCapCombustivel(50.0);  
        carro.setConsumoCombustivel(12.5);  
  
        System.out.println("Marca: " + carro.getMarca());  
        System.out.println("Modelo: " + carro.getModelo());  
        System.out.println("Número de Passageiros: " + carro.getNumPassageiros());  
        System.out.println("Capacidade do Combustível: " + carro.getCapCombustivel());  
        System.out.println("Consumo de Combustível: " + carro.getConsumoCombustivel());  
    }  
}
```